

Resumen para el Examen

Apuntes completos de teoría

Contenido

- T.1** Condicionamiento Clásico
- T.2** Condicionamiento Instrumental y Aprendizaje Observacional
- T.3** Emoción
- T.4** Motivación
- +** Regulación Emocional

Índice general

Introducción	2
TEMA 1. CONDICIONAMIENTO CLÁSICO (CC)	3
1.1 Fundamentos del CC	3
Tipos de aprendizaje	3
Conducta operante vs. conducta respondiente	3
Reflejos incondicionados	3
Los 4 elementos del CC (Pavlov)	3
Pavlov	3
Tipos de condicionamiento excitatorio	3
Condicionamiento Emocional — Experimento de Watson y Rayner (1920), “Pequeño Albert”	4
Curación de fobias por aprendizaje	4
Respuesta Emocional Condicionada (REC) o Supresión Condicionada	4
Automoldeamiento y seguimiento de signo	4
Aversión al Sabor (condicionamiento gustativo)	4
1.2 Arquitectura del CC (4 grandes preguntas)	5
Dinámica del condicionamiento	5
Variables que influyen en la ADQUISICIÓN	5
Extinción	5
Recuperación espontánea y fenómenos relacionados	5
Generalización	5
Discriminación	6
Medición de la RC	6
Procedimientos de control	6
Naturaleza de la asociación: E-R vs. E-EI	6
El EI y el EC determinan la FORMA de la RC	6
Fenómenos que complejizan el modelo	6
1.3 Condicionamiento Inhibitorio	6
Excitatorio vs. Inhibitorio (apetitivo/aversivo)	7
Requisito previo	7
Idea básica	7
Procedimientos para crear inhibición	7
Medición del condicionamiento inhibitorio	7
TEMA 2. CONDICIONAMIENTO INSTRUMENTAL (CI)	8
2.1 Orígenes y conceptos básicos	8
De Darwin a Thorndike	8
Thorndike y la puzzle box (caja-problema)	8
Ley del Efecto (Thorndike)	8
Skinner y la conducta operante	8
CC vs. Condicionamiento Operante (cuadro comparativo)	8
Ensayos discretos vs. operante libre	8
Caja de Skinner	9
Moldeamiento (método de aproximaciones sucesivas)	9

Procedimientos del CI (consecuencia × contingencia)	9
Reforzadores	9
Reforzadores negativos: Escape vs. Evitación	9
Estudio experimental de reforzadores (caso Darren)	9
Variabilidad conductual vs. estereotipia	9
Pertinencia de la respuesta instrumental (limitaciones biológicas)	9
Definición circular del reforzador	10
Cantidad y calidad del reforzador	10
Relación Respuesta-Reforzador: contigüidad y contingencia	10
Indefensión aprendida (Seligman, 1975)	10
Contigüidad temporal: la demora	10
Superstición (Skinner, 1948)	10
2.2 Programas de Reforzamiento	11
Concepto	11
Continuo vs. parcial/intermitente	11
Programas BÁSICOS o simples	11
Comparación intervalo vs. razón	11
Aplicación progresiva (MUY IMPORTANTE)	11
Programas de tasa de respuesta	11
Operante único vs. operante múltiple	12
Conducta de elección: PROGRAMAS CONCURRENTES	12
Programas concurrentes encadenados	12
Estudios de autocontrol (variante de los encadenados)	12
CI y Control de estímulos	12
2.3 Evitación, Castigo y Aprendizaje Observacional	12
Escape y Evitación (repaso)	13
Orígenes del estudio de la evitación	13
Procedimiento de Evitación Discriminada	13
Teoría de los DOS PROCESOS de la evitación (Mowrer)	13
Análisis experimental — Pulsión adquirida / Escape del miedo (Brown y Jacobs, 1949)	13
Extinción de la conducta de evitación (Solomon, Kamin y Wynne, 1953)	13
Evitación No Discriminada / de operante libre (Sidman, 1953)	13
Explicaciones teóricas alternativas de la evitación	14
CASTIGO	14
APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN (vicario)	14
TEMA 3. EMOCIÓN	16
¿Qué nos dicen las emociones?	16
Emoción vs. Estado de ánimo	16
Componentes de la emoción (arousal, conducta, cognición)	16
TEORÍAS DE LA EMOCIÓN	16
Comportamientos expresivos	17
La experiencia de la emoción (clasificaciones)	17
Fisiología de la emoción	17
Función de las emociones	18
TEMA 4. MOTIVACIÓN	19
Definición	19
1. Teoría de los instintos	19
Concepto de necesidad	20
2. Teoría de la reducción de las pulsiones (Clark Hull, Kenneth Spence)	20

3. Teoría de la activación óptima (arousal)	20
4. Jerarquía de necesidades (Maslow)	21
Motivación intrínseca vs. extrínseca	21
Teorías orgánicas (Deci y Ryan) y necesidades psicológicas	21
Efecto de sobrejustificación	21
Teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985)	22
Teorías cognitivas de la motivación	22
Teoría de la disonancia cognitiva (Festinger)	23
REGULACIÓN EMOCIONAL	24
Definición	24
Modelo Procesual de Gross (1999)	24
Supresión	24
Reevaluación cognitiva	24
SUPRESIÓN vs. REEVALUACIÓN (clave para el examen)	25
La importancia de nuestras creencias	25
Conceptos clave transversales (repaso rápido)	26

Introducción

Contenido de los 9 PDFs: Aprendizaje (Condicionamiento Clásico e Instrumental, Aprendizaje Observacional) y Afectividad (Emoción, Motivación, Regulación Emocional).

TEMA 1. CONDICIONAMIENTO CLÁSICO (CC)

1.1 Fundamentos del CC

Tipos de aprendizaje

- **Condicionamiento Clásico (CC):** aprendemos a esperar y prepararnos para eventos significativos (comida, dolor). Asociamos estímulos que NO controlamos y respondemos de forma automática.
- **Condicionamiento Instrumental/Operante (CI):** repetimos conductas para conseguir reforzadores o evitar castigos. Asociamos nuestra respuesta con sus consecuencias.
- **Aprendizaje observacional (vicario):** aprendemos conductas nuevas observando a otros.
- **Definición de aprendizaje:** proceso de adquisición de nueva información o comportamientos, a través de la experiencia, que son relativamente estables en el tiempo.

Conducta operante vs. conducta respondiente

- **Operante** (objeto del CI): opera en el ambiente para generar consecuencias y es controlada por esas consecuencias (hacer un examen, encender la tele).
- **Respondiente** (objeto del CC): respuestas automáticas elicítadas por estímulos antecedentes. Pueden ser innatas (reflejos incondicionados) o aprendidas (respuestas condicionadas). NO dependen de las consecuencias (salivar al oler comida, ruborizarse).

Reflejos incondicionados

Ciertos estímulos elicitán automáticamente ciertas respuestas, independientemente de cualquier aprendizaje. Relaciones automáticas estímulo-respuesta.

Los 4 elementos del CC (Pavlov)

1. **EI (Estímulo Incondicionado):** de forma innata, sin aprendizaje, causa una respuesta específica.
2. **RI (Respuesta Incondicionada):** respuesta que ocurre siempre que se presenta el EI.
3. **EC (Estímulo Condicionado / neutro):** estímulo originalmente neutral que, tras aparearse con el EI, produce la respuesta.
4. **RC (Respuesta Condicionada):** respuesta que produce el organismo ante el EC presentado solo.

Principio del CC: si un estímulo neutral es emparejado (seguido de cerca en el tiempo) con un estímulo que provoca una respuesta, el neutral acabará produciendo esa misma respuesta.

Pavlov

- Médico que estudiaba la digestión (Nobel 1904). Descubrió el CC por observación casual: los perros salivaban ante estímulos relacionados con la comida (“secreciones psíquicas”).

Tipos de condicionamiento excitatorio

La excitación condicionada ocurre cuando la presentación del EC va seguida de la presentación del EI. - **Apetitivo:** el EC va seguido de un EI apetitivo (comida, agua, sexo). - **Aversivo:** el EC va seguido de un EI aversivo (descarga, ruido fuerte).

Ejemplo de procedimiento basado en el CC (caso de Sue): estudiante que memorizaba una lista de palabras con electrodos en los tobillos y auriculares. La palabra «grande» (EC) iba siempre acompañada de una descarga eléctrica leve y un ruido fuerte (EI), que le provocaban ansiedad

(RI, medida por la respuesta dermogalvánica). Tras los emparejamientos, el mero hecho de oír «grande» (EC) le producía ansiedad (RC), y luego la evaluó como mucho más desagradable que las demás palabras.

Condicionamiento Emocional — Experimento de Watson y Rayner (1920), “Pequeño Albert”

- Paso 1 (antes): la rata es neutra, no produce miedo.
- Paso 2 (condicionamiento): ruido fuerte (EI) junto a la rata (EC) → asusta a Albert.
- Paso 3 (después): la sola presentación de la rata (EC) provoca miedo (RC).
- Paso 4 (generalización): el miedo se extiende a estímulos similares (conejo, abrigo de piel).
- Conclusión: el experimentador indujo una **fobia** → las fobias son producto del aprendizaje.
- **Cuestión ética**: hoy parece bárbaro, pero supuso un golpe a la eugenesia: no todo está en los genes, las personas pueden aprender y cambiar (“dadme una docena de niños sanos...”).

Curación de fobias por aprendizaje

- **Mary Cover Jones (1924)**: erradicó (extinguió) una fobia infantil mediante **Terapia de Exposición y Contracondicionamiento** (el EC que produce miedo iba acompañado de estímulos apetitivos: galletas, caramelos).
- **Joseph Wolpe**: adaptó el método → **desensibilización sistemática**: enseña a asociar la relajación con el estímulo que provoca temor/ansiedad irracional.

Respuesta Emocional Condicionada (REC) o Supresión Condicionada

Técnica para producir y cuantificar el miedo condicionado (forma indirecta de evaluar una asociación). En humanos se usan estímulos aversivos leves por ética. - Paso 1 (pre-entrenamiento): se enseña a pulsar una palanca para recibir comida. - Paso 2 (entrenamiento): EC (luz) antes de EI aversivo (descarga) → RI (paralización, deja de pulsar). - Paso 3 (prueba): sin EI, se mide cuánta RC produce el EC solo. Si tiene miedo, se queda quieta y suprime la pulsación. - Paso 4: **Razón de supresión** = $A / (A + B)$, donde A = respuestas durante el EC, A+B = total. - **0,5** → no hay aprendizaje (no condicionamiento). - **0** → condicionamiento de miedo perfecto (supresión total). - **1** → condicionamiento INHIBITORIO (el EC es señal de seguridad; la descarga es más probable sin el EC). - ¡OJO! Una gráfica de razón de supresión se interpreta AL REVÉS que una de número de respuestas.

Automoldeamiento y seguimiento de signo

- Paloma: se enciende luz tras una “tecla” y luego aparece comida. La paloma acaba picoteando la tecla iluminada y aproximándose a ella.
- **Seguimiento del signo**: aparición espontánea de respuestas de contacto con el EC que son innecesarias para que aparezca el EI.

Aversión al Sabor (condicionamiento gustativo)

Preferencias/aversiones alimentarias por CC. EC = sabor, EI = causa del malestar, RC = aversión al sabor. Características peculiares: 1. Sucede con **muy pocos ensayos** (incluso uno solo). 2. Sucede aunque pase **bastante tiempo** (horas) entre EC (sabor) y EI (malestar). 3. Sucede aunque racionalmente se sepa que no hay relación (es irracional). - **Procedimiento**: grupo experimental (agua azucarada + LiCl que provoca malestar) desarrolla aversión; grupo control (agua azucarada + suero salino) sigue prefiriendo el dulce. - **Inhibición latente**: es más fácil desarrollar aversión a sabores NO habituales. El pan (habitual) cuesta asociarlo a malestar; el salmón (poco habitual) sí. - **Utilidad adaptativa**: defensa natural ante alimentos peligrosos. Intervalo largo EC-EI porque el alimento debe digerirse primero. - **Pertinencia/relevancia biológica EC-EI** (experimento clave): ratas con agua edulcorada + luz + sonido. Las que recibieron **descarga** (exteroceptivo) temieron luz y sonido pero NO el agua. Las que sintieron **malestar gástrico** (interoceptivo) temieron el agua pero NO luz/sonido. → Es más fácil asociar estímulos de la misma naturaleza.

1.2 Arquitectura del CC (4 grandes preguntas)

1. ¿Qué le ocurre a la asociación a lo largo del tiempo? → **Dinámica**
2. ¿De qué depende que se establezca? → **Variables/factores**
3. ¿Cómo medimos y demostramos el CC? → **Medición y control**
4. ¿Qué fenómenos complejizan el modelo básico? → **Fenómenos complejos**

Dinámica del condicionamiento

- **Adquisición:** se establece la conducta nueva al asociar EC neutro con EI.
- **Extinción:** el EC se presenta repetidamente SIN el EI → el EC deja de generar la RC.
- **Recuperación espontánea:** tras un tiempo sin probar la asociación, el EC vuelve a generar la RC (debilitada).
- **Generalización** (dimensión de similitud): la RC se da ante estímulos similares al EC.
- **Discriminación:** se asocian ciertos estímulos pero no otros similares; se aprende que un estímulo predice consecuencia y otro no.

Variables que influyen en la ADQUISICIÓN

1. **Novedad de los estímulos** (la falta de novedad dificulta el aprendizaje): - **Inhibición latente:** retraso por experiencia previa con el **EC solo**. - **Pre-exposición al EI:** retraso por experiencia previa con el **EI solo**. - **Irrelevancia aprendida:** retraso por experiencia previa con contingencia nula: $P(EI/EC) = P(EI/noEC)$.

2. **Intensidad y notoriedad:** el CC se desarrolla con más fuerza y rapidez cuando el EC, el EI o ambos son muy intensos.

3. **Contigüidad temporal** (orden EC-EI): - **Demora corta** (EC precede inmediatamente al EI): el MÁS efectivo, el EC anticipa el EI. - **Demora larga:** pierde efectividad al aumentar el intervalo. - **Huella:** poco efectivo; produce inhibición de demora (no responder inmediatamente ante el EC). - **Simultáneo:** muy poco eficaz, no permite predecir el EI. - **Hacia atrás** (EI antes que EC): menos efectivo, el EC queda opacado por el EI. - **Hipótesis de la codificación temporal:** el animal aprende que EC y EI van juntos sea cual sea el intervalo, pero no presenta RC a menos que el EC sirva para predecir el EI (sea informativo).

4. **Contingencia:** el CC solo ocurre cuando el EC es **informativo** de la llegada del EI.

5. **Pertinencia o relevancia biológica:** para que dos estímulos se asocien, lo mejor es que guarden algún tipo de relación. Cada especie tiene predisposiciones a asociar lo que incrementa su supervivencia.

Extinción

- Presentar el EC sin el EI → el EC pierde gradualmente su capacidad de elicitar la RC.
- **Extinción** ≠ **olvido**: extinción = disminución de la RC por omisión del EI tras el EC. Olvido = disminución de la RC con el paso del tiempo.

Recuperación espontánea y fenómenos relacionados

- **Recuperación espontánea:** reaparición parcial de una RC extinguida cuando el EC se presenta de nuevo tras un tiempo sin exposición.
- **Reinstauración (reinstatement):** tras extinción, la simple reaparición del EI hace que vuelva la RC al EC.
- **Renovación (renewal):** la RC extinguida reaparece al cambiar el contexto donde se presenta el EC.

Generalización

- Aparición de la respuesta ante estímulos nunca apareados con el EI pero similares al EC.
- **Gradiente de generalización:** el pico (respuesta más fuerte) está cuando el estímulo de prueba es idéntico al EC; a menor parecido, respuesta más débil.

- Es adaptativa (miedo a coche en marcha → miedo a camiones/motos).

Discriminación

- Emisión de respuesta ante estímulos discriminativos concretos y no emisión ante otros.
- **EC+**: señala la llegada del EI. **EC—**: señala la ausencia del EI.

Medición de la RC

1. **Magnitud**: cantidad (gotas de saliva, segundos quieta). La supresión también es medida de magnitud.
2. **Probabilidad de la conducta**: nº de ensayos en que aparece.
3. **Latencia**: tiempo que tarda en aparecer (tiempo de reacción).

Procedimientos de control

- Grupo control vs. grupo experimental, idénticos en todo salvo la variable manipulada.
- **Control aleatorio**: EC y EI se presentan al azar en la sesión.
- **Control desparejado explícito**: EC y EI en ensayos distintos, muy separados para que no se asocien.
- Solo hay condicionamiento si el grupo experimental da más RC en la prueba que el control.

Naturaleza de la asociación: E-R vs. E-EI

- **Hipótesis E-R**: la conducta condicionada es respuesta provocada directamente por el EC.
- **Hipótesis E-EI**: se responde al EC porque activa una representación/memoria del EI.
- **Experimento de devaluación del EI (Holland y Rescorla, 1975)**: Fase 1 condicionamiento normal (EC-EI) en ambos grupos. Fase 2: se devalúa la representación del EI solo en el experimental. Prueba: si la RC depende de la representación del EI, la devaluación debe reducir la respuesta al EC. (Apoya E-EI).

El EI y el EC determinan la FORMA de la RC

- **Teoría de la sustitución del estímulo**: la asociación EC-EI convierte el EC en sustituto del EI; el EC provoca respuestas similares a las del EI.
- Palomas: tecla roja=comida (picoteos rápidos, pico abierto), tecla verde=agua (movimientos lentos, pico cerrado, deglución) → la forma de la RC depende del EI.

Fenómenos que complejizan el modelo

Condicionamiento de orden superior: un nuevo EC2 se empareja con un EC1 ya condicionado; en prueba, EC2 produce RC (porque se asoció a un EC poderoso, no a un EI). Permite establecer asociaciones SIN presentar EI. - Ejemplo Pavlov: metrónomo (EC1) condicionado con carne (1er orden); luego cuadrado negro + metrónomo sin comida → el cuadrado (EC2) provoca salivación (2º orden). - Es débil: el 2º orden da ~mitad de RC que el 1º; el 3º es difícil; el 4º imposible. - Ejemplo cotidiano: avisos ("¡cuidado!") seguidos de dolor → los avisos elicitaban miedo → estar en alturas seguido de avisos → miedo general a las alturas.

Precondicionamiento sensorial: asociación previa de dos estímulos neutros; si uno se condiciona después, el otro también adquiere el efecto. También establece asociaciones sin EI.

Sombreado: en estímulos compuestos, el componente más **saliente** (intenso) se condiciona más que el menos saliente presentado a la vez.

Bloqueo: cuando un EI es precedido por un EC compuesto (EC1+EC2) y el EC1 YA había precedido a ese EI antes, se impide el condicionamiento del EC2.

Sombreado vs. Bloqueo: en el sombreado, un componente interfiere por ser **más intenso**; en el bloqueo, interfiere por haber recibido **condicionamiento previo**.

1.3 Condicionamiento Inhibitorio

Excitatorio vs. Inhibitorio (apetitivo/aversivo)

- **Excitatorio:** el EC predice la PRESENTACIÓN del EI (apetitivo o aversivo).
- **Inhibitorio:** el EC predice la AUSENCIA del EI (apetitivo o aversivo).

Requisito previo

Para que la ausencia del EI sea significativa, el EI debe ocurrir periódicamente en la situación. El condicionamiento inhibitorio solo tiene lugar si hay un **contexto excitatorio** para el EI.

Idea básica

Establecer una **contingencia negativa** EC-EI: cuando hay EC, no hay EI; cuando hay EI, no hay EC. - **Fórmula de contingencia:** $Cont = p(EI|EC) - p(EI|\neg EC)$. - Si el resultado es **negativo** → contingencia negativa → el EC se vuelve inhibitorio (el EI es más probable en ausencia del EC).

Procedimientos para crear inhibición

- **Procedimiento estándar:** ensayos excitatorios (EC+, p.ej. campana→comida) mezclados con ensayos inhibitorios (campana+luz→sin comida). La luz adquiere propiedades inhibitorias.
- **Contingencia/correlación negativa:** el EI se presenta con más probabilidad en ausencia del EC. No requiere EC+ explícito (el contexto da la excitación); usa un EC- negativamente correlacionado con el EI.
- **Inhibición diferencial:** ensayos EC+ y EC- alternados; se aprende a discriminar (RC ante campana, no ante luz).

Medición del condicionamiento inhibitorio

Problema: un EC inhibitorio NO produce RC (y mejor condicionado cuanto menos RC). El **Naive Test** (ver si hay RC ante la luz) NO es informativo. - **Sistemas de respuesta bidireccionales:** solo sirve con respuestas que van en direcciones opuestas. - **Prueba de sumación:** comprobar si el estímulo inhibidor REDUCE la respuesta de un EC excitatorio cuando se presentan en compuesto. - **Prueba del retraso en la adquisición:** si un estímulo es inhibidor, al presentarlo en compuesto con un estímulo nuevo e intentar condicionarlo excitatoriamente, la adquisición debería ser MÁS LENTA. - Diseño (Cole, Barnet y Miller, 1997): A y B = excitadores, X = inhibidor, Y/Z = estímulos nuevos. - Grupo experimental: Y+X (X inhibidor previo). Grupo control: Y+Z (Z novedoso). - El grupo experimental tarda más en aprender la relación excitatoria con Y porque X (inhibidor) retrasa la adquisición. Variable dependiente = tiempo que tardan en aprender.

TEMA 2. CONDICIONAMIENTO INSTRUMENTAL (CI)

2.1 Orígenes y conceptos básicos

De Darwin a Thorndike

- **Darwin**: continuidad entre especies (todos descienden de ancestros comunes).
- **Críticos**: la discontinuidad crucial es la capacidad humana de pensar/razonar.
- **Caso “Clever Hans”**: advertencia sobre atribuir inteligencia donde no la hay.
- **Thorndike**: necesidad de una teoría de la inteligencia animal medida objetivamente por la capacidad de resolver problemas.

Thorndike y la puzzle box (caja-problema)

- Gato hambriento en caja; debe tirar de un lazo/palanca para escapar y recibe comida. Se repite.
- La latencia disminuye gradualmente → **aprendizaje por ensayo y error**, sin razonamiento (la curva no cae bruscamente).

Ley del Efecto (Thorndike)

- Las conductas seguidas de consecuencias **favorables** se asocian al estímulo y aumentan su frecuencia; las seguidas de consecuencias **negativas** la disminuyen.
- Los organismos asocian sus acciones con sus consecuencias. Se aprende una asociación **E-R**; las consecuencias satisfactorias solo **fortalecen** la asociación (no la forman directamente).

Skinner y la conducta operante

- Distinción clara CC vs. CI: en el CC la conducta es provocada por un evento externo; en el CI las conductas se emiten “desde adentro” (voluntarias).
- **Operantes**: operan en el ambiente para producir consecuencias. Las consecuencias son fundamentales en el aprendizaje.
- **Conductismo / caja negra**: los sucesos mentales son conductas encubiertas. No hace falta abrir la “caja negra” (el organismo) para conocer las leyes de la conducta; hay que relacionar causas ambientales y efectos conductuales.
- **Conducta elicitada** (resultado de un estímulo concreto, como en CC) vs. **conducta emitida** (sin estímulo provocador identificable).

CC vs. Condicionamiento Operante (cuadro comparativo)

- **CC**: RI activada automáticamente por un EI; aprende relación entre dos estímulos (EI-EC); el EI NO depende de la respuesta del sujeto.
- **Operante**: comportamientos aparentemente voluntarios; aprende relación respuesta-consecuencia; las consecuencias SÍ dependen de la respuesta.
- **Comunes**: aprenden relaciones entre eventos; más emparejamientos = aprendizaje más fuerte; si se eliminan, hay extinción.

Ensayos discretos vs. operante libre

- **Ensayos discretos**: se mide **latencia** (tiempo hasta la respuesta) y **velocidad de carrera** (distancia/tiempo). La respuesta ocurre una vez por ensayo (laberintos).

- **Operante libre** (Skinner): el animal decide cuándo responder y puede repetir. Medida = **tasa de respuesta** (frecuencia por minuto) = probabilidad de la respuesta. Alta probabilidad = tasa elevada.

Caja de Skinner

- Ambiente restringido donde la rata realiza conductas típicas; la respuesta estudiada típica es la **presión de palanca**.

Moldeamiento (método de aproximaciones sucesivas)

- Cuando el punto de partida está lejos de la conducta meta, se refuerzan progresivamente conductas cada vez más cercanas a la meta (ignorando el resto).
- Ejemplo rata-palanca: reforzar al acercarse a la barra → al estar muy cerca → al tocarla → solo al presionarla.

Procedimientos del CI (consecuencia × contingencia)

Dos dimensiones: el estímulo se **presenta** o se **retira/omite**, y la conducta **aumenta** o **disminuye**. Cuatro procedimientos: - **Reforzamiento positivo**: se presenta algo agradable → la conducta aumenta. - **Reforzamiento negativo**: se retira algo desagradable → la conducta aumenta. - **Castigo positivo**: se presenta algo aversivo → la conducta disminuye. - **Castigo negativo**: se retira algo agradable → la conducta disminuye.

Reforzadores

- **Reforzador**: cualquier estímulo que **aumenta** la frecuencia de respuesta.
- **Positivo**: incrementa la respuesta al presentar algo agradable.
- **Negativo**: incrementa la respuesta al retirar algo desagradable. **El reforzamiento negativo NO es castigo** (tienen efectos opuestos en la conducta).

Reforzadores negativos: Escape vs. Evitación

- **Escape**: la desaparición de un estímulo aversivo tras la respuesta incrementa esa respuesta. El estímulo aversivo está presente ANTES y se elimina tras la respuesta.
- **Evitación**: la conducta aumenta si PREVIENE la ocurrencia del estímulo aversivo. Escape = elimina un aversivo ya presentado; Evitación = impide que ocurra.
- **Escape vs. Castigo**: en escape el aversivo está antes y se elimina (la respuesta aumenta); en castigo el aversivo no está antes y se presenta tras la respuesta (la respuesta decrece).

Estudio experimental de reforzadores (caso Darren)

- Ilustra reforzamiento positivo + extinción por omisión. **Conducta autoritaria** (dar órdenes a la madre, empujarla) vs. **conducta cooperativa** (frases/preguntas no autoritarias).
- Tras la línea base, se pidió a la madre **reforzar** (mostrarse alegre, animar) la conducta cooperativa e **ignorar completamente** la autoritaria → cambio conductual.

Variabilidad conductual vs. estereotipia

- Normalmente el reforzamiento produce **conductas estereotipadas** (reduce la variabilidad de la conducta).
- Sin embargo, **en presencia de reforzamiento explícito la variabilidad puede mantenerse e incluso incrementarse** si es lo que se refuerza.
- Experimento: palomas debían picotear 2 teclas en 8 respuestas. Grupo experimental solo recibía comida si NO repetía ninguna combinación anterior; grupo control recibía comida independientemente de si repetía → el experimental aprendió a variar.

Pertinencia de la respuesta instrumental (limitaciones biológicas)

- No todo se puede condicionar; la biología limita.

- Paloma: para refuerzo con **comida**, picotear > mover alas; para **evitar descarga**, mover alas > picotear.
- **Deriva instintiva (los Breland)**: conductas típicas de especie interfieren con las operantes entrenadas (mapaches que frotaban monedas sin depositarlas).

Definición circular del reforzador

- Un objeto/evento se define como reforzador solo por su efecto sobre la conducta → definición “circular”: no se puede predecir de antemano si algo será reforzador.

Cantidad y calidad del reforzador

- Reforzador más grande/sabroso → respuestas más intensas.
- **Contraste conductual**: la eficacia de un reforzador se modifica por la experiencia previa con el mismo de magnitud distinta.
 - **Contraste positivo**: recompensa buena tras una mala → se ve especialmente buena → aumenta la respuesta.
 - **Contraste negativo**: recompensa mala tras una buena → se ve especialmente mala → disminuye la respuesta.

Relación Respuesta-Reforzador: contigüidad y contingencia

Ambas son **independientes y NECESARIAS** (puede haber una sin la otra). - **Contigüidad temporal**: tiempo entre respuesta y reforzador; el reforzador sigue inmediatamente. - **Contingencia (causal)**: el reforzador sigue a la respuesta **y solo** a la respuesta; la respuesta predice el reforzador. - **Experimento de Watson (bebés 2-3 meses)**: almohada de aire que activa un móvil. Grupo contingente (el móvil giraba al presionar) aumentó su actividad; grupos no contingente y control no → aprendieron la contingencia respuesta-consecuencia.

Indefensión aprendida (Seligman, 1975)

- Tras una experiencia aversiva **incontrolable** (inescapable e inevitable), aparecen déficits que impiden el aprendizaje posterior.
- **Diseño triádico** (aísla el efecto de la incontrolabilidad):
 - Fase I: Grupo 1 = descargas que PUEDE interrumpir (control). Grupo 2 = mismas descargas SIN control (apretar no sirve). Grupo 3 (control) = sin descargas.
 - Fase II (24h después): jaula con barrera; señal antes de la descarga para saltar y evitarla.
 - Resultado: Grupos 1 y 3 saltan bien. Grupo 2 mucho más lento; 6 de 8 perros no escaparon, permanecieron inertes.
- Aplicación: Seligman relaciona la **depresión** humana con la indefensión aprendida (creer que nada de lo que hagan mejora su situación).

Contigüidad temporal: la demora

- Cuanto más se demora el reforzador, más difícil el condicionamiento (pueden interponerse otras actividades).
- Si no se puede reforzar inmediatamente, dos soluciones:
 1. **Reforzador condicionado/secundario**: estímulo asociado previamente (por CC) al reforzador, entregado inmediatamente (“bueno”, “eso es”). **Primarios** = efecto innato no aprendido (comida); **secundarios/condicionados** = efecto por asociación (dinero).
 2. **Procedimiento de marcado** (Lieberman et al., 1979): se marca inmediatamente la respuesta correcta y luego se entrega el reforzador recordando la conducta marcada.

Superstición (Skinner, 1948)

- Palomas hambrientas reciben comida a intervalos regulares **independientemente** de su conducta. Hay correlación pero no causalidad. Vía superstición, las palomas se comportan como si

su conducta controlara el reforzador.

2.2 Programas de Reforzamiento

Concepto

- Determinan cuándo una respuesta va seguida de reforzador. Influyen en cómo se aprende y se mantiene una respuesta. En la vida real no siempre aparece el reforzador.

Continuo vs. parcial/intermitente

- **Continuo:** cada respuesta correcta es reforzada (contingencia perfecta). Útil en la **fase de adquisición** de nuevas habilidades.
- **Parcial/intermitente:** el reforzador se da solo en algunas ocasiones. Produce aprendizaje **más duradero** y **mayor resistencia a la extinción**. Útil para el mantenimiento. Es lo más habitual en la vida real.

Programas BÁSICOS o simples

Razón Fija (RF): reforzador tras un nº **fijo** de respuestas (RF-5, RF-20...). - Tasa alta y estable una vez iniciada (**carrera de razón**). - Patrón **break-and-run**: pausa post-reforzamiento + carrera de razón. - **Tensión de la razón:** si la razón es muy alta → pausas post-reforzamiento más largas, incluso cese de respuesta. - Ejemplo: pago por cada 50 prendas; Rocío (problemas de matemáticas, reforzada cada 2→4→8→16 problemas).

Razón Variable (RV): nº de respuestas requeridas **varía**; se define por el nº **medio** (RV-5 = media de 5). - Impide saber cuántas respuestas se requieren → reduce la pausa post-reforzamiento. - **Tasa de respuesta muy alta y constante**. - Base de conductas impulsivas/ludopatía (máquinas tragaperras).

Intervalo Fijo (IF): la respuesta se refuerza solo si ocurre tras un **período fijo** de tiempo. El intervalo indica cuándo está DISPONIBLE el reforzador, no cuándo se entrega. - Tasa no muy alta (menor cuanto mayor el intervalo); pausa post-reforzamiento y aceleración hacia el final → **festón del intervalo fijo**. - Hay que responder al menos 1 vez para obtener el reforzador. - Ejemplo: examen semanal el mismo día.

Intervalo Variable (IV): respuesta reforzada tras un período de tiempo **variable**; se define por el tiempo **medio** entre reforzamientos. - **Tasa de respuesta constante y estable, sin pausas**.

Comparación intervalo vs. razón

- **RF e IF:** producen pausa post-reforzamiento y aceleración tras la pausa.
- **RV e IV:** mantienen tasas estables, sin pausas.
- Los programas de **razón** producen **más respuestas** que los de intervalo (en intervalo el reforzador depende de esperar, no de responder mucho).
- Los programas **fijos** producen menos respuestas que los **variables** (más predecibles).
- **El programa más efectivo para crear respuesta es el de RAZÓN VARIABLE** (de ahí lo adictivo de las tragaperras).

Aplicación progresiva (MUY IMPORTANTE)

En entrenamiento/intervención, se aplica progresivamente: 1. Moldeado → 2. Refuerzo continuo → 3. Programa fácil/generoso (RF-3) → 4. Programas cada vez más exigentes (RF-5, RV-10, RV-15, RF-20...). - Pasar directamente de continuo a RF-50 → la respuesta **se extingue**.

Programas de tasa de respuesta

- Reforzamiento según el tiempo entre una respuesta y la anterior (nº respuestas/tiempo).
- **RDA (Reforzamiento Diferencial de tasas Altas):** se refuerza si la respuesta ocurre **antes** de cierto tiempo tras la anterior (TER cortos) → fomenta tasas altas.

- **RDB (Reforzamiento Diferencial de tasas Bajas)**: se refuerza solo si ocurre **después** de cierto tiempo (TER largos) → el sujeto debe refrenarse.

Operante único vs. operante múltiple

- **Único**: solo una respuesta sometida a contingencia (caja de Skinner clásica). Más refuerzo → más tasa.
- **Múltiple**: el organismo elige entre varias operantes, cada una con su contingencia. Es lo normal en la vida real. La conducta de leer ya no depende solo de su propio refuerzo, sino también del de las conductas alternativas.

Conducta de elección: PROGRAMAS CONCURRENTES

- Se elige entre alternativas siempre presentes, cada una con su programa de refuerzo. Permite estudiar la elección y si el organismo se acerca a la pauta óptima (máximo refuerzo con mínimo de respuestas). Cajas de Skinner con 2+ palancas.
- Medidas: **tasa relativa de respuesta** (qué programa prefiere seguir) y **tasa relativa de reforzamiento** (qué programa da más reforzadores).
- **CASO 1 — Concurrentes RF/RF**: la pauta óptima es responder solo a la palanca con mayor probabilidad de refuerzo. Aplicación: reforzar una conducta incompatible para eliminar otra indeseada.
- **CASO 2 — Concurrentes IV/IV: LEY DE IGUALACIÓN** → el organismo iguala las tasas relativas de respuesta a las tasas de refuerzo (responde a cada operante proporcionalmente a su rentabilidad).

Programas concurrentes encadenados

- El organismo debe **elegir de antemano** con qué operante trabajar; el no elegido queda inactivo. Fase de elección + fase terminal/de respuesta.
- Resultado: tras larga adquisición, elige mucho más la situación más adaptativa (rentable). Ligera tendencia a preferir programas **variables** sobre fijos.

Estudios de autocontrol (variante de los encadenados)

- Estudian el efecto de la **magnitud** y la **demora** del reforzador en la elección.
- Por defecto, el organismo elige la recompensa PEQUEÑA pero SIN demora → “esclavos de lo inmediato”.
- Si se introduce una **demora uniforme** para pasar a la fase terminal (Rachlin y Green, 1972) → tiende a elegir la recompensa GRANDE con demora larga.
- Aplicación práctica: usar demoras para controlar conductas impulsivas/compulsivas.

CI y Control de estímulos

- En el CI, los eventos externos sirven como **estímulos discriminativos** que indican qué conductas serán recompensadas.
- **ED+**: “si respondes ahora, serás recompensado”. **ED-**: “no tiene sentido responder, no serás recompensado”. (Informan sobre el impacto de la propia conducta.)
- vs. **EC+** (CC): “no importa lo que hagas, el EI está llegando”; **EC-**: “hagas lo que hagas, el EI no aparecerá”.
- **Generalización instrumental**: palomas reforzadas por picotear luz amarilla → gradiente de generalización (picotean más los colores cercanos al amarillo). El gradiente aparece en palomas con **visión normal** pero NO en **palomas ciegas al color** (que responden por igual a todos), lo que demuestra que el gradiente depende de poder discriminar el estímulo.

2.3 Evitación, Castigo y Aprendizaje Observacional

Escape y Evitación (repaso)

- **Escape:** el aversivo se presenta antes y se elimina tras la respuesta → aumenta la conducta.
- **Evitación:** la conducta previene la aparición del aversivo.
- Estudio de caso (Jason, mala postura): arnés con tono; al encorvarse suena el tono, al erguirse escapa del sonido; manteniendo la postura lo evita. Encorvado pasó del 60 % al 1 %.

Orígenes del estudio de la evitación

- **Bechterev (1913):** dedo sobre bandeja metálica; sonido de aviso (EC) + descarga (EI); aprenden a levantar el dedo (RC). Inicialmente se creyó CC, pero la respuesta CANCELABA el EI → es conducta instrumental de **evitación**.
- **Brogden, Lipman y Culler (1938):** comparan CC vs. evitación con cobayos en rueda. El grupo de evitación (mover la rueda omite la descarga) aprendió muy rápido (a los 8 días, 100 %); el de CC nunca alcanzó ese nivel.

Procedimiento de Evitación Discriminada

- Ensayos discretos; cada uno empieza con el estímulo de aviso (EC).
- **Ensayo de escape:** si no responde, la descarga (EI) se presenta y se mantiene hasta la respuesta.
- **Ensayo de evitación:** si responde, el EC termina y el EI se omite.
- Al principio dominan los ensayos de escape; con el tiempo aumenta la evitación.
- **Shuttle box (caja de vaivén):** vaivén en dos sentidos (alterna lados) o en un solo sentido (siempre misma dirección).

Teoría de los DOS PROCESOS de la evitación (Mowrer)

Problema: cuando el animal evita bien, el EI ya no ocurre → parece extinción pero NO lo es (la conducta se mantiene). ¿Qué la motiva? 1. **Condicionamiento clásico del miedo al EC:** el EC, emparejado al EI en los ensayos sin respuesta, llega a provocar miedo (CC). 2. **Reforzamiento instrumental de la respuesta de evitación:** la respuesta termina con el EC → reduce el miedo → se refuerza. - Dos aspectos clave: (a) **dependencia mutua** CC-CI (el reforzamiento instrumental por reducción del miedo no es posible hasta que el miedo se ha condicionado); (b) la evitación se explica como **escape del miedo condicionado**, no como prevención de la respuesta.

Análisis experimental — Pulsión adquirida / Escape del miedo (Brown y Jacobs, 1949)

- Si la teoría de los dos procesos es correcta, los dos aprendizajes pueden entrenarse por separado.
- Fase 1 (CC puro): EC (tono) → EI (descarga) → CR (miedo).
- Fase 2 (CI): se expone al EC y se permite una respuesta instrumental que lo elimine; sin descargas.
- Resultado: confirma la teoría: terminar un estímulo aversivo condicionado es un **reforzador eficaz** de la conducta instrumental.

Extinción de la conducta de evitación (Solomon, Kamin y Wynne, 1953)

- Un perro hizo 650 respuestas de evitación sucesivas tras escapar solo a unas pocas descargas.
- ¿Cómo extinguirla? **Inundación o Prevención de la Respuesta:** se modifica el aparato para que NO pueda emitir la evitación en presencia del EC.
- Implicación clínica: ayuda a extinguir la **evitación patológica**.

Evitación No Discriminada / de operante libre (Sidman, 1953)

- Sin estímulo externo de aviso.
- **Intervalo E-E:** entre descargas en ausencia de respuesta. **Intervalo R-E:** período de seguridad creado por cada respuesta.
- Cada respuesta de evitación da un período de seguridad (p.ej. descarga cada 5s = E-E; respuesta da 15s de seguridad = R-E).

- Desafía la teoría de los dos procesos (no hay EC explícito). Explicación: **condicionamiento temporal** (los intervalos breves y fijos son predecibles, las señales temporales hacen la función del EC). Problemas: muchos animales evitan sin distribuir las respuestas como predice la teoría.

Explicaciones teóricas alternativas de la evitación

1. **Reforzamiento positivo por señales de seguridad / inhibición condicionada del miedo:** las señales que acompañan la evitación dan reforzamiento positivo; un estímulo de retroalimentación explícito facilita el aprendizaje.
2. **Reacciones de defensa específicas de la especie (RDEE) — Bolles:** los estímulos aversivos provocan respuestas innatas (huir, congelarse, ataques defensivos). El ambiente determina cuál ocurre; unas se aprenden más fácil que otras.
3. **Inminencia depredadora:** la selección entre respuestas defensivas depende de los **niveles de daño percibido**; la conducta defensiva ocurre al inicio como RI. Refleja mecanismos innatos de afrontamiento del sistema de conducta defensiva.

CASTIGO

Definición: reducción/supresión de una conducta mediante la presentación de un estímulo aversivo. - Análisis experimental: establecer línea base; en laboratorio se establece primero la respuesta con reforzamiento positivo y luego se superpone el castigo. - Esquema **A-C-C**: Antecedente — Conducta — Consecuencia (estímulo aversivo).

Castigo positivo: presentar un estímulo desagradable tras la conducta no deseada (descargas, ruido, reprimendas, chorro de limón). **Sobrecorrección:** corregir y además sobrecorregir el error.

Castigo negativo: retirar un estímulo deseado tras la conducta no deseada (el estímulo retirado debe ser significativo). **Tiempo fuera:** extraer al sujeto de la situación reforzante (enviar al alumno fuera de clase).

Mala fama del castigo: - Poco acorde con sistemas morales actuales. - Investigaciones clásicas: poco eficaz. Asimetría en operante múltiple (las conductas recompensadas aumentan más rápido de lo que se reducen las castigadas). Las conductas reforzadas parecen poco afectadas por el castigo simultáneo (Skinner, 1938).

Factores que modulan la eficacia del castigo: 1. **Intensidad:** cuanto más fuerte, más efectivo. El leve solo suprime moderadamente y se disipa por habituación. 2. **Demora:** aplicar inmediatamente (“atrápelos en el acto”); demorado es mucho menos efectivo. 3. **Persistencia/consistencia de la contingencia:** aplicar siempre hasta eliminar la conducta; continuo > parcial; si deja de castigarse antes, hay recuperación. 4. **Familiaridad:** fuerte desde el principio (no empezar débil y aumentar). Los aversivos novedosos funcionan mejor. 5. **Contingencia (vs. estimulación independiente de la respuesta):** contingente > aleatorio. El castigo aleatorio (no contingente) puede generar conductas patológicas e **indefensión aprendida**. 6. **Disponibilidad de fuentes alternativas de reforzamiento positivo:** ofrecer una respuesta alternativa para obtener refuerzo aumenta mucho el efecto supresor del castigo.

¿Debe usarse el castigo? (controversia y efectos dañinos): - Asociaciones piden prohibir el castigo corporal en niños con trastornos emocionales. Algunos defienden que los métodos no aversivos son igual de eficaces; otros señalan casos de conductas peligrosas que solo se suprimen con castigo aversivo. - **Efectos dañinos:** (1) **agresividad** (Azrin, 1967); (2) efectos secundarios emocionales (llanto, miedo generalizado); (3) **escape/evitación** (las personas/situaciones asociadas se vuelven castigos condicionados); (4) **no enseña conductas nuevas** (solo suprime, enseña qué NO hacer); (5) **imitación del castigo** (los niños imitan).

APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN (vicario)

- **Albert Bandura:** referencia en aprendizaje observacional.
- **Experimento del muñeco Bobo (1961):** niños que vieron a un adulto golpear el muñeco tenían más probabilidad de golpearlo tras experimentar frustración.
- **Refuerzo y castigo vicarios:** al observar un modelo aprendemos a esperar consecuencias.

- Más prominente cuando el modelo se percibe como **similar a nosotros, exitoso o admirable**.
- Neuroimagen: observar a un modelo recibir refuerzo activa regiones cerebrales del refuerzo; observar dolor en alguien cercano activa regiones del dolor.
- **Neuronas espejo (Giacomo Rizzolatti)**: descubiertas por azar en monos (zonas motoras de la corteza frontal). Responden tanto al ejecutar como al observar la misma acción → base neural de la imitación.
- **Aplicaciones**: los padres son modelos muy influyentes (“haz lo que digo, no lo que hago” no funciona); el aprendizaje antisocial también se imita (padres abusadores → hijos agresivos); TV y videojuegos también modelan conducta.

TEMA 3. EMOCIÓN

¿Qué nos dicen las emociones?

- **Sistema de señal interna:** informan sobre el estado de lo que valoramos; revelan necesidades, metas, creencias y valores (incluso inconscientes). Frustración → meta bloqueada; miedo → amenaza a la seguridad.
- Más eficaces que la razón (actúan rápido). Personas sin conexión emocional toman peores decisiones (evidencia neuropsicológica).
- Como el dolor físico: el malestar emocional señala que algo importante va mal.

Emoción vs. Estado de ánimo

	Emoción	Estado de ánimo
Duración	Segundos a horas	Horas, días, semanas
Intensidad	Alta	Baja-moderada
Causa	Clara y externa	Difusa, no evidente
Función	Reacción inmediata, adaptativa	Modulación general a largo plazo

Componentes de la emoción (arousal, conducta, cognición)

- Respuestas adaptativas que ayudan a la supervivencia (evaluar rápido y preparar respuesta). Mezcla de:
 1. **Activación fisiológica/corporal (arousal)** (palpitaciones).
 2. **Comportamientos expresivos y conductas** (expresión facial de miedo, correr).
 3. **Experiencia consciente** (pensamientos y sensaciones).
- Dos preguntas clave: ¿el arousal antecede o sigue a la experiencia emocional? ¿la cognición precede siempre a la emoción?

TEORÍAS DE LA EMOCIÓN

1. James-Lange: la activación fisiológica aparece ANTES que la consciencia de la emoción (“nos sentimos tristes porque lloramos, no al revés”). Sentimos miedo al recibir info de la velocidad del corazón, temblores... - *Apoyo:* el desarrollo de pánico y fobias; misma respuesta fisiológica puede dar emoción distinta (en realidad esto es más bien crítica/matiz). Personas con pérdidas sensoriales o parálisis aún sienten emociones (esto matiza). - *Críticas:* las expresiones faciales modulan la experiencia consciente; la sensibilidad a señales corporales internas influye (más sensibles → más ansiedad); las reacciones fisiológicas son más LENTAS (1-2 s) que la experiencia emocional; activación artificial no produce emociones verdaderas.

2. Cannon-Bard: el arousal y la emoción ocurren **al mismo tiempo** y en paralelo (no se afectan mutuamente). Los estados corporales son demasiado similares entre emociones y cambian lento → malos candidatos para distinguir cognitivamente. - *Mecanismo:* el **tálamo** envía señal a la **amígdala** (procesamiento emocional) y al sistema nervioso autónomo (reacciones físicas). - *Críticas:* sobrevalora el tálamo e ignora otras partes del cerebro; la suposición de que reacciones físicas y emociones no interactúan ha sido refutada (las expresiones faciales sí influyen).

3. Teoría de los DOS FACTORES (Schachter y Singer): la emoción requiere una **interpretación consciente** del patrón de activación fisiológica. Ante una activación “atípica” sin explicación,

el individuo hace **atribución causal** buscando claves en el contexto para **etiquetar** su estado.

- El **arousal** (generalizado) energiza la emoción y determina su **intensidad**; la **cognición** la dirige y determina su **cualidad**.
- **Estudio Schachter y Singer**: inyección (adrenalina); los no informados de los efectos eran más propensos a sentirse felices/enojados según el cómplice (eufórico o enojado) presente. La emoción requiere percepción de activación afectivamente neutra + interpretación/etiquetado del contexto.
- **Puente colgante (Dutton y Aron, 1974)**: hombres entrevistados en un puente peligroso (alto) vs. seguro; los del peligroso atribuyeron su arousal (adrenalina) a atracción por la entrevistadora.
- **Transferencia de excitación (Zillmann, 1971)**: enfado inducido + película (violenta/erótica/neutra) + oportunidad de dar descargas.
- **Arousal residual**: la activación del contexto A se suma a la del B y se atribuye erróneamente solo a B.
- **Críticas**: poco plausible que un único estado de activación indiferenciado dé todas las emociones (hay patrones de SNA específicos, Levenson et al. 1990); a veces las emociones se experimentan antes de pensar en ellas.

4. Zajonc y LeDoux: muchas reacciones emocionales son **independientes de la interpretación**. Dos caminos:

- **Vía alta**: sentimientos complejos (odio, amor) → corteza cerebral (análisis/etiquetado) → amígdala. Más lenta y precisa.
- **Vía baja**: emociones simples (gustos, disgustos, miedos) → atajo del tálamo directo a la amígdala (sin pasar por la corteza). Más rápida, menos detallada.

5. Valoración cognitiva (Lazarus): tanto la emoción como la respuesta fisiológica requieren una **valoración cognitiva** de los estímulos. Cierta actividad cognitiva es condición **necesaria y suficiente** para toda emoción. No hace falta ser consciente de las evaluaciones; la cognición se separa de la racionalidad/deliberación (esquemas cognitivos: un sonido brusco = peligro instantáneo).

Teoría del feedback facial: nuestras expresiones emocionales influyen en lo que sentimos (“para sentirte alegre, compórtate como si la alegría ya estuviese ahí”). Demostrado en muchos experimentos.

Hipótesis del marcador somático (mencionada).

Comportamientos expresivos

- Las **expresiones faciales** son la parte más conocida. **Darwin**: “las expresiones emocionales son un vestigio de la evolución”. Apoyo: los ciegos de nacimiento muestran expresiones similares; parecidas a las de ancestros simios; emociones básicas con expresiones comunes entre culturas.
- **Percepción universal pero expresión modulada por la cultura**: japoneses y estadounidenses (solos) mostraban la misma expresión ante películas desagradables, pero con un científico presente los japoneses ocultaban más las negativas con una sonrisa. En privado, expresiones innatas; en público, dirigidas.
- **Género**: ambos reportan experiencia y fisiología similares, pero las mujeres tienden a expresar más las emociones.

La experiencia de la emoción (clasificaciones)

- **Paul Ekman (1972)**: 6 emociones básicas universales: miedo, asco, enfado, sorpresa, felicidad, tristeza.
- **Robert Plutchik (rueda de las emociones)**: 8 dimensiones primarias contrapuestas: alegría/tristeza, ira/miedo, confianza/disgusto, sorpresa/anticipación. Las adyacentes se parecen más; se combinan (alegría + aceptación = amor); varían en intensidad (dimensión vertical).
- **Círculo del afecto básico (Russell, 2003)**: emociones según **valencia** (positiva/negativa) y **arousal/activación** (alto/bajo).

Fisiología de la emoción

- **SN Simpático**: prepara para el estado de alerta o la fuerza (miedo/peligro, ira, vergüenza).
- **SN Parasimpático**: facilita el almacenamiento/ahorro de energía; conserva y restaura.
- **Polígrafo**: mide respuestas fisiológicas (como una radio: recoge, amplifica, traduce). Medidas

usuales: actividad electrodérmica (AED), tasa cardíaca, respiración, tensión arterial, tensión muscular (EMG), actividad cerebral (EEG).

- **Vías (LeDoux):** vía baja (sensorial → tálamo → amígdala, rápida, poco detallada) y vía alta (→ tálamo → corteza → amígdala, lenta, precisa).

Función de las emociones

- **Efectos fisiológicos:** el miedo activa el simpático (luchar/huir, prepara los músculos grandes — Frijda, 1986); las emociones positivas ayudan a recuperarse del estrés (Fredrickson, 2020: los del film triste tardaban más en recuperarse del sobresalto y la angustia iniciales).
- **Efectos cognitivos:** el miedo aumenta la entrada sensorial (ojos abiertos, más volumen nasal); el asco la disminuye. Emociones positivas → mayor flexibilidad cognitiva y foco amplio; negativas → atención más restringida.
- **Efectos sociales:** la forma de expresar las emociones tiene intención social (Fridlund, 1994): sonrisa = abierto a interactuar; ceño = “retrocede”; llanto = “necesito ayuda”. Facilitan el funcionamiento del grupo: la vergüenza (Keltner y Buswell, 1997) indica a los demás que sabemos que hicimos algo inapropiado → repara el error social; al ser un estado muy aversivo, también motiva a evitar esa conducta en el futuro.

TEMA 4. MOTIVACIÓN

Definición

- **Motivación:** aquello que **activa, mantiene y dirige** la conducta hacia una meta. La necesidad o el deseo de hacer algo. Definirla es más simple que comprender qué la causa.
- Dos preguntas fundamentales: **qué causa** la conducta y **por qué** unas conductas son más intensas/persistentes que otras.
- Es un **constructo psicológico**: proceso interno NO observable directamente, se infiere de la conducta (como la memoria o la percepción); p.ej. el “deseo de aprobar” se infiere de estudiar muchas horas.
- La conducta motivada tiene dos características: **energía** (intensidad, persistencia, esfuerzo) y **dirección** (orientada a una meta concreta).
- **Fuentes de la motivación:**
 - **Internas:** **necesidades** (estados esenciales para el bienestar/supervivencia: fisiológicas como hambre/sed, o psicológicas/sociales como competencia, autonomía, pertenencia), **cogniciones** (pensamientos, expectativas, metas, creencias) y **emociones** (preparan respuestas adaptativas: el miedo activa protección/escape; el interés favorece exploración y aprendizaje).
 - **Externas:** ambiente, recompensas, castigos, normas sociales, cultura (dinero, reconocimiento, alabanzas aumentan la repetición; lo desagradable favorece la evitación).
- Cuatro grandes teorías clásicas: **instinto/evolutiva**, **reducción de pulsiones**, **activación (arousal)**, **jerarquía de necesidades**. La evolución del estudio fue de explicaciones biológicas simples a modelos cada vez más psicológicos y complejos.

1. Teoría de los instintos

- Primeras explicaciones de la motivación; inicialmente para la conducta animal. El **instinto** es una tendencia innata que orienta el comportamiento; conducta compleja, de patrón fijo en la especie, NO aprendida (vuelta del salmón, imprinting de las aves, reflejo de succión).
- Con el **evolucionismo de Darwin y Wallace**, el concepto se aplicó también al humano (continuidad entre especies). **Darwin:** gran parte de la conducta animal es automática y no aprendida; los instintos son tendencias heredadas que se activan ante un estímulo, parecidos a **reflejos**.
- **William James:** la conducta humana se explica por tres elementos: **instintos, hábitos y voluntad**. Instinto = predisposición innata a actuar ante ciertos estímulos sin aprendizaje (el gato persigue al ratón sin aprenderlo). (En 1890 sugirió que los humanos están impulsados por motivos innatos activados por el entorno, como las arañas tejen telas.)
- **William McDougall:** los instintos son el **motor fundamental de toda conducta humana**; no solo impulsan la acción, también **dirigen la atención y la percepción**, e incluyen componentes **cognitivos, emocionales y conductuales**.
- **Problema (circularidad):** se propusieron cientos/miles de instintos, muchos con conductas aprendidas. En vez de explicar, se etiquetaba (conducta agresiva → “instinto de lucha”): la conducta era a la vez explicación y prueba del instinto → teoría circular y poco científica.
- **Enfoque experimental — Birch (1956):** ¿por qué las ratas lamen a sus crías al nacer? En vez de un “instinto maternal”, planteó una hipótesis comprobable (las crías huelen a los tejidos vaginales de la madre). Impidió que las ratas se lamieran durante el embarazo → las madres dejaron de cuidar a las crías, incluso las ignoraban o atacaban. Demostró la utilidad de estudiar

mecanismos concretos en vez de etiquetar.

- **Limitaciones / visión actual:** los instintos no se observan ni prueban fácilmente; no explican todos los comportamientos; etiquetar no explica por qué la conducta aparece en unos casos y no en otros. Hoy la conducta se entiende como interacción de **factores innatos y aprendidos**. “Instinto” se sustituye por **patrones de acción fijos** (respuestas automáticas y simples ante un estímulo, p.ej. el **bostezo contagioso**), que explican solo una pequeña parte de la conducta humana.

Concepto de necesidad

- **Necesidad:** cualquier condición esencial para la vida, el desarrollo y el bienestar. Cuando NO está satisfecha, aparece un estado motivacional que impulsa a actuar para restaurar el equilibrio.
- **Tres tipos:** **fisiológicas** (alimento, agua, sueño), **psicológicas** (autonomía, competencia, vínculos afectivos) y **sociales** (logro, afiliación, intimidad, poder). Satisfechas → bienestar; frustradas → malestar y activación motivacional.
- Según el tipo de motivación que generan:
 - **Motivación de deficiencia:** surge ante una carencia que hay que reducir (tras horas sin comer → hambre → buscar alimento).
 - **Motivación de crecimiento:** orientada al desarrollo personal y el bienestar psicológico, no a reducir una carencia (buscar retos, aprender, mejorar relaciones).

2. Teoría de la reducción de las pulsiones (Clark Hull, Kenneth Spence)

- Las necesidades fisiológicas (hambre, sed) crean **tensión/pulsión** que energiza la conducta para reducirla. A mayor necesidad, mayor pulsión.
- Objetivo: mantener la **homeostasis** (estabilidad interna) mediante bucles de retroalimentación.
- Avance sobre el instinto: se puede estimar la pulsión por condiciones ambientales antecedentes.
- Para **Hull**, la pulsión es una **fuerza general de energía** producida por distintas necesidades; **activa/energiza** la conducta pero NO determina su dirección; la dirección la da el **hábito** (se repite lo que antes redujo la necesidad con éxito). $E = H \times D$ (Ejecución = Hábito $\times$ Drive/pulsión).
- Hull añadió después un tercer elemento, el **incentivo (K)**: el valor o atractivo de la recompensa → $E = H \times D \times K$. Así reconoce tanto las necesidades internas como los incentivos externos.
- **Limitaciones:** no explica los reforzadores secundarios (el dinero no calma el hambre directamente); no explica conductas CONTRA la necesidad (anorexia: rechazar comida pese a la necesidad fisiológica); animales que buscan estímulos agradables que NO reducen una necesidad biológica (**sacarina**); no explica que busquemos activación aunque no la necesitemos (romper la homeostasis voluntariamente).

3. Teoría de la activación óptima (arousal)

- Muchos comportamientos motivados INCREMENTAN nuestra activación. Buscamos un **nivel óptimo de arousal**: sin estimulación nos aburriríamos y la buscamos; con demasiada nos estresamos y la reducimos. Una vez cubiertas las básicas, buscamos novedad e información.
- **Ley de Yerkes-Dodson:** la relación arousal-rendimiento tiene forma de U invertida: el arousal mejora el rendimiento hasta un punto óptimo, luego lo empeora. Las tareas **más difíciles** requieren MENOS arousal para una buena ejecución.
- **Experiencia de flujo (Flow) — Csikszentmihalyi:** estado de absorción total en una actividad por su propio placer; el tiempo vuela. Relaciona desafío de la tarea con habilidad personal. El mejor estado combina máximo rendimiento + máxima implicación y disfrute.
- **Diferencias individuales:** **Eysenck** propuso que los **introvertidos** tienen activación basal más alta → prefieren ambientes menos estimulantes, mientras que los **extrovertidos** buscan más estimulación externa.
- Se ha relacionado con el **TDH**: algunas personas tendrían activación basal baja y buscarían

estimulación constante para alcanzar el nivel óptimo (necesidad de movimiento, búsqueda de novedad, mejor rendimiento bajo presión).

4. Jerarquía de necesidades (Maslow)

- Las acciones nacen de motivación para cubrir necesidades ordenadas por importancia.
- **Necesidades deficitarias** (evitar lo displacentero): fisiológicas → seguridad → sociales/afiliación → estima/reconocimiento.
- **Necesidad de desarrollo del ser: autorrealización** (crecimiento personal, no déficit).
- Niveles: **Fisiológicas** (respirar, comer, dormir, sexo) → **Seguridad** (física, empleo, recursos, salud) → **Sociales** (amor, afecto, pertenencia) → **Estima** (autoestima, reconocimiento, logro) → **Autorrealización** (uso pleno de talentos y potencial; objetivos abstractos a largo plazo).
- **Limitaciones**: el orden de prioridad es arbitrario y varía entre personas/culturas; los conceptos son demasiado ambiguos para estudiarse científicamente (falta de operacionalización).

Motivación intrínseca vs. extrínseca

- **Extrínseca**: los motivos están FUERA de la actividad (contingencias/factores externos). Ej.: deporte por premios, limpiar para evitar regañina, estudiar por la nota.
- **Intrínseca**: hacer cosas por el simple gusto de hacerlas; la ejecución es la recompensa, nace del individuo. Ej.: deporte por placer, ordenar porque gusta, estudiar un tema fascinante.
- Desde fuera puede ser difícil distinguirlas: dos personas leen el mismo libro, una por disfrute (intrínseca) y otra para un examen (extrínseca). La conducta observable es la misma; cambia la **fente** motivacional.
- **Incentivos vs. consecuencias** (dentro de la extrínseca): los **incentivos** aparecen ANTES de la conducta (señales de lo que se puede obtener: aprobar como incentivo para estudiar); las **consecuencias** aparecen DESPUÉS y aumentan/disminuyen la repetición (buena nota tras estudiar → refuerza estudiar).

Teorías orgánicas (Deci y Ryan) y necesidades psicológicas

- Se llaman **orgánicas** porque ven al ser humano como un **organismo activo** que busca aprender, crecer y adaptarse; relación **bidireccional** persona-ambiente. Se oponen a las teorías **mecanicistas** (conducta = respuesta automática a estímulos/necesidades).
- **Tres necesidades psicológicas universales** (base de la motivación intrínseca):
 - **Autonomía**: sentir que las acciones dependen de uno mismo, elegir libremente.
 - **Competencia**: sentirse eficaz al interactuar con el entorno, progresar y superar retos. NO es **competición** (no implica compararse con otros). Se satisface con desafíos ajustados a las capacidades → conecta con el **flow**.
 - **Afinidad o gregarismo**: establecer vínculos afectivos positivos, sentirse aceptado y conectado.
- **Aplicaciones educativas**: favorecer autonomía (dar opciones, explicar el sentido de las tareas), competencia (desafíos ajustados + retroalimentación positiva del progreso) y afinidad (clima social cálido, cooperativo, respetuoso).

Efecto de sobrejustificación

- Cuando se dan recompensas **extrínsecas** por acciones ya intrínsecamente gratificantes, la motivación interna DISMINUYE en el futuro. Ocurre cuando un incentivo externo **esperado** reduce la motivación intrínseca.
- **Lepper, Greene y Nisbett (1973)**: niños recompensados por dibujar (lo disfrutaban) luego mostraron poco interés; los no recompensados siguieron igual. La actividad pasó de juego a “trabajo”.
- **Tarea de la vela (problema de Karl Dunker; experimentos de Sam Glucksberg)** — “encienda la vela de modo que no toque la mesa ni derrame cera sobre ella”. Grupo control sin recompensa

vs. grupo experimental que pagaba al 25 % de los más rápidos:

- *Experimento 1* (tarea creativa): el grupo con recompensa tardó ~3,5 min MÁS → el dinero desvía la atención del desafío creativo.
- *Experimento 2* (tarea simple/rutinaria): el grupo con recompensa fue más rápido → a tareas más simples, más eficacia de los premios monetarios.
- **Donación de sangre (Mellström y Johannesson, 2008)**: pagar (50 SEK) NO aumentó la donación, la redujo; el incentivo económico empañaba la acción altruista. (Recuperaba el resultado la opción de donar el pago a caridad.)
- **Multas (Gneezy y Rustichini, 2000)**: guarderías en Haifa; poner multa por recoger tarde a los niños AUMENTÓ los retrasos: la multa transformó una obligación moral en una transacción comprable.

Teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985)

- Las personas se motivan a crecer y cambiar por **3 necesidades psicológicas innatas**: **Competencia** (dominar tareas, aprender), **Conexión/afinidad** (pertenencia, apego) y **Autonomía** (controlar la propia conducta y objetivos).
- **Teoría de la Evaluación Cognitiva**: los motivadores **extrínsecos** pueden REDUCIR la autodeterminación (controlan la conducta → menos autonomía → menos motivación intrínseca). El **feedback** importa: si es **controlador** (“muy bien, has hecho justo lo que te dije”) se vive como control; si es **informativo** (“has resuelto un problema que antes te costaba”) refuerza la competencia y la motivación intrínseca. La retroalimentación positiva inesperada aumenta la motivación intrínseca.
- **Continuo de autodeterminación** (Teoría de la Integración Organísmica): no toda motivación extrínseca funciona igual; va de menos a más autónoma:
 1. **Desmotivación**: no se perciben razones para actuar.
 2. **Regulación externa** (la más controlada): la conducta depende de recompensas, castigos o presiones externas (estudiar solo por el examen de mañana o por miedo a suspender).
 3. **Regulación introyectada**: presión parcialmente interiorizada; se actúa para evitar culpa o vergüenza (“debería hacerlo”). Surge desde dentro pero se vive como presión.
 4. **Regulación identificada**: se hace la actividad porque se considera importante/útil, aunque no se disfrute (estudiar una asignatura que no gusta por el futuro profesional). Más autónoma, pero sigue siendo medio para un fin.
 5. **Regulación integrada** (la extrínseca más autónoma): la conducta está integrada en los valores e identidad de la persona (hacer ejercicio porque cuidar la salud forma parte de quien quiere ser).
 6. **Motivación intrínseca** (extremo más autodeterminado): por el interés/disfrute de la actividad misma.
- Idea clave: **cuanto más autónoma es la motivación, mejores resultados** (más implicación, persistencia y bienestar). En educación/trabajo/salud, conviene favorecer formas autónomas (ligadas a competencia, autonomía y valores) más que solo recompensas/castigos.

Teorías cognitivas de la motivación

- Se centran en pensamientos, creencias, expectativas y metas. Entre el **estímulo y la respuesta hay procesos mentales**: una misma situación genera conductas distintas según cómo se interprete (suspender = fracaso personal vs. señal de cambiar el método).
- Base general: la conducta se activa por la **discrepancia** entre el estado actual y un estado deseado (modelos de control y disonancia).

Teoría del establecimiento de metas (Locke y Latham): - Las metas mejoran el rendimiento cuando están bien formuladas: **específicas, difíciles/desafiantes pero alcanzables y aceptadas** por la persona (si se perciben impuestas o inalcanzables → rechazo/abandono). “Estudiar dos

horas lunes, miércoles y viernes” orienta mejor que “estudiar más”. - Las metas dirigen la atención, aumentan el esfuerzo, favorecen la persistencia y promueven estrategias. - El **feedback** es fundamental (informa de si nos acercamos al objetivo y permite ajustar). Las **metas a corto plazo** suelen motivar más que las de largo plazo porque dan más información de progreso.

Teoría de la expectativa (Bandura): - La motivación depende de lo que creemos que ocurrirá y de si creemos poder influir en ello. Distingue: - **Expectativa de eficacia (autoeficacia):** creencia sobre la propia capacidad para realizar la conducta → “¿puedo hacerlo?”. - **Expectativa de resultado:** creencia de que la conducta producirá cierta consecuencia → “si lo hago, ¿servirá?”. - Ambas necesarias: si falla una (no me creo capaz, o creo que no servirá), la motivación se reduce. - **Fuentes de la autoeficacia:** **experiencia directa** (la más importante: éxitos previos), observación de otros similares, persuasión verbal y estado fisiológico (nervios/fatiga se interpretan como baja capacidad).

Teoría de la disonancia cognitiva (Festinger): ver abajo.

Teoría de la disonancia cognitiva (Festinger)

- Buscamos **coherencia** entre creencias, actitudes y conductas. La contradicción entre lo que pensamos y lo que hacemos genera **disonancia** (malestar psicológico) que motiva a reducir la incoherencia, cambiando la **conducta** o las **creencias** (ecologista que actúa poco ecológicamente: usa transporte público, o piensa que su conducta individual no importa).
- **Disonancia post-decisión:** tras elegir entre dos alternativas atractivas, justificamos la elección resaltando lo positivo de la elegida y lo negativo de la descartada (reduce el malestar de renunciar a la otra).
- **Paradigma del juguete prohibido (Aronson y Carlsmith, 1963):** niños solos con un juguete prohibido; un grupo recibió **amenaza mínima** y otro **amenaza severa**.
- Ningún niño jugó, pero:
 - **Amenaza severa:** el valor del juguete se mantenía o aumentaba (había **justificación externa** suficiente: “no jugué porque me iban a castigar, pero me sigue gustando”).
 - **Amenaza mínima:** el juguete gustaba MENOS, porque sin justificación externa suficiente experimentaban **disonancia** entre preferencia y conducta y la resolvían devaluando el juguete (“no jugué porque tampoco era para tanto”). No cambian la conducta pasada (ya no pueden), sino la **actitud** hacia el objeto.
- Regla clave: **cuanto menor es la justificación externa, mayor es la necesidad de justificarse internamente** (la disonancia puede cambiar tanto la conducta como cómo valoramos la situación).

REGULACIÓN EMOCIONAL

Definición

- Metáfora del **auriga** (controlar la pareja de caballos para llegar a la meta): controlarlos permite el viaje; no dominarlos lleva a caer.
- “La regulación de las emociones tiene un largo pasado pero una historia corta” (estudio científico reciente).
- **¿Qué es?:** procesos que influyen en **qué** emociones tenemos, **cuándo** las tenemos y **cómo** las experimentamos o expresamos. Objetivo: producir un cambio en las emociones (propias o de otros). Puede ir dirigida a aumentar/reducir emociones positivas/negativas.

Modelo Procesual de Gross (1999)

La regulación puede estudiarse según el **momento** del proceso de generación de la emoción en que actúa la estrategia. Secuencia: **Situación** → **Atención** → **Interpretación** → **Respuesta**. A cada punto le corresponde una estrategia: 1. **Selección/Modificación de la situación** (sobre la situación): p.ej. preparación previa (linternas, comida) → sensación de control. 2. **Desplazamiento de la atención** (sobre la atención): enfocarse en lo que sí funciona (cooperación, velas, agua). 3. **Reevaluación cognitiva** (sobre la interpretación): “los cortes de luz a veces pasan, no es una catástrofe, se restablecerá”. 4. **Supresión** (sobre la respuesta): “no debo mostrar miedo”, fingir calma aunque por dentro se esté asustado. - (Ejemplo guía: apagón en la ciudad → atención al miedo y al caos → interpretación catastrófica → respuesta de pánico: taquicardia, hiperventilación.)

Supresión

- Intentar **disminuir la emoción que se muestra** en el rostro o la conducta.
- **Efectos:**
 - Reduce el **comportamiento** expresivo.
 - Los **sentimientos NO cambian**.
 - La **respuesta fisiológica AUMENTA**.
 - **Disminuye la memoria**.
 - **Costo social:** efectos negativos en los demás, empeora las relaciones interpersonales.
- **En el día a día:** reduce emociones positivas, aumenta las negativas, más estrés, más agotamiento, relaciones menos cercanas, empeora la salud física.

Reevaluación cognitiva

- Intentar **disminuir la respuesta emocional cambiando el significado** de la situación.
- Cita de **Marco Aurelio**: “si estás molesto por una causa externa, el dolor no se debe a la causa, sino al valor que le das; tienes el poder de revocar ese valor”.
- Ejemplo: alguien dice algo desagradable → reinterpretar “no están en posición de juzgarme” (en vez de “soy un inútil”).
- **Efectos:**
 - Reduce el **comportamiento**.
 - **Reduce los sentimientos**.
 - **Disminuye la respuesta fisiológica**.
 - **NO hay costes sociales ni de memoria**.
- **Neuroimagen (Buhle et al., 2014, metaanálisis ~50 estudios):** la reevaluación cognitiva **disminuye la actividad de la amígdala** (estructura de generación de emociones).

- **En el día a día:** aumenta emociones positivas, disminuye negativas, menos estrés, relaciones más cercanas, mejor salud física (menos problemas cardiovasculares).

SUPRESIÓN vs. REEVALUACIÓN (clave para el examen)

	Supresión	Reevaluación cognitiva
Actúa sobre	Respuesta (tardía)	Interpretación (temprana)
Sentimientos	No cambian	Se reducen
Fisiología	Aumenta	Disminuye
Memoria	Empeora	Sin coste
Social	Coste negativo	Sin coste
Salud/estrés	Peor	Mejor

La importancia de nuestras creencias

- Algunos creen que las emociones NO se pueden modificar; otros creen que SÍ y que se puede aprender a regularlas mejor con la práctica (creencia más adaptativa).

Conceptos clave transversales (repaso rápido)

- **EI / RI / EC / RC**: los 4 elementos del CC.
- **Contigüidad** (temporal) vs. **Contingencia** (causal, predictiva): claves tanto en CC como en CI.
- **Excitatorio** (EC predice presencia del EI) vs. **Inhibitorio** (EC predice ausencia del EI).
- **Refuerzo** +/- aumenta conducta; **Castigo** +/- disminuye conducta. Refuerzo negativo $\neq$ castigo.
- **Escape** (elimina aversivo presente) vs. **Evitación** (previene aversivo).
- **Programas**: RF/RV/IF/IV; RV = más adictivo/efectivo; razón > intervalo en nº de respuestas; variable > fijo.
- **Ley de igualación** (Herrnstein) en concurrentes.
- **Teoría de los dos procesos** (Mowrer) para la evitación = CC del miedo + CI de la respuesta.
- **Teorías de la emoción**: James-Lange (fisiología→emoción), Cannon-Bard (paralelo), Schachter-Singer (arousal + cognición/etiquetado), Zajonc-LeDoux (vía alta/baja), Lazarus (valoración cognitiva).
- **Motivación**: instinto → reducción de pulsiones ($E=H \times D$, homeostasis) → activación óptima (Yerkes-Dodson, Flow) → Maslow → autodeterminación (competencia, conexión, autonomía).
- **Regulación**: modelo de Gross; supresión (mala) vs. reevaluación (buena).